Trouble Shooting Guide
Local

AJINEXTEK
(주)아진엑스텍

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Taegu
Tel : 82-53-593-3700~2 Fax: 82-53-593-3703

Customer Support Cheonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2009 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Trouble Shooting Guide 개요

- Ajinextek 제품을 사용하면서 발생할 수 있는 문제점과 해결방법을 설명
- 현장에서 긴급하게 조치가 필요한 항목이나 사용자의 궁금점을 중심으로 작성

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

1. 보드 인식 관련

- PC에 장착된 보드가 인식되지 않아요
- 보드 인식은 정상적으로 완료가 되었으나 AxlOpen()이 되지 않아요
- 보드 인식 후 EzConfig 보드 정보에 "E"가 뜨고 Motion Program 실행이 안돼요

2. 파라미터 설정 관련

- Servo-On시 모터 Servo-On이 되지 않아요
- 리미트 신호가 감지되지 않아요
- InPosition과 InMotion의 차이가 무엇인가요?
- Unit/Pulse가 무엇이며, 어떻게 설정하나요?

3. 모터 구동 확인 관련

- 모터가 구동하지 않아요(CMD POS의 변화가 없을 경우)
- 모터가 구동하지 않아요(ACT POS의 변화가 없을 경우)
- 모터가 한 방향으로만 구동해요
- 모터가 일정 속도 이상 증가하지 않아요
- 구동 후 CMD POS와 ACT POS가 일치하지 않아요
- 모터가 구동 중 갑자기 정지해요
- Move관련 함수 사용 시 구동이 되지 않고 "4152"를 반환해요
- 단축 구동은 정상인데 다축 구동을 하면 Alarm이 발생하면서 정지해요
- Servo-On만 했는데 모터가 구동 명령 없이 구동돼요
- 모터를 구동하면 모터가 끊겨서 구동돼요(모터가 덜덜 거려요)

Next

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

4. 원점 검색 관련

- 원점 검색을 시작하면 설정한 방향과 반대로 구동돼요
- 원점 검색 중 갑자기 모터가 정지해요
- 원점 검색 완료 후 원점 위치가 달라져요
- 리미트 센서로 원점 검색을 하면 리미트 센서를 지나쳐서 Alarm이 발생해요
- 원점 검색을 완료 후 Encoder값이 남아 있어요

5. Analog IO 관련

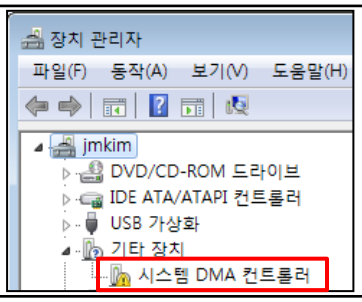
- 하나의 Base Board에 여러 장의 모듈을 장착 시 채널 번호가 어떻게 할당되나요?
- Analog Input 모듈로 전류도 측정이 가능한가요?
- 출력을 하였으나 정상적으로 출력되지 않아요

6. Digital IO 관련

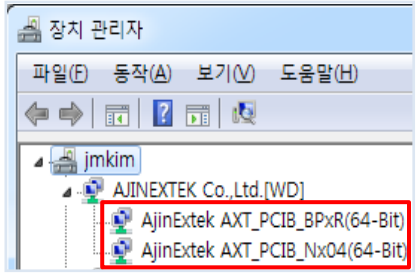
- 하나의 Base Board에 여러 장의 모듈을 장착 시 모듈 번호가 어떻게 할당되나요?
- 각 모듈 접점에 대한 Naming이 가능한가요?
- 출력을 하였으나 정상적으로 출력되지 않아요

Q PC에 장착 된 보드가 인식되지 않아요

A 1. 장치 관리자에서 드라이버 설치 상태를 확인하세요.

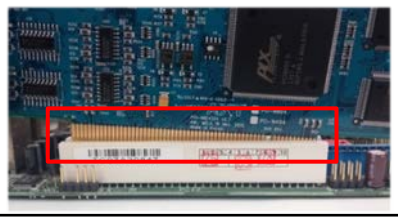


비정상



정상

2. PCI 슬롯에 보드 삽입 상태 육안으로 확인하세요.
   - PCI 슬롯에 보드가 기울어져서 삽입되었는지, 접점 전체가 삽입되었는지 확인하세요.



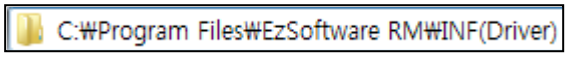
비정상



정상

   - 육안으로 정상적으로 판단되어도 삽입이 정상적이지 않을 수 있습니다.
   - 보드 제거 후 재삽입, 다른 슬롯과 교체 확인하세요.

3. 수동 설치를 통해 드라이버를 재설치 하세요.
   - 드라이브 파일 경로는 아래와 같습니다.



드라이브 재설치 방법

Next List

Q PC에 장착 된 보드가 인식되지 않아요

A

4. PCI 접촉부 세척 후 재확인 하세요.
   - 지우개나 접점부활제를 사용하세요.





5. 보드가 장착되어있는 PC의 PCI 슬롯 상태를 확인하세요.
   -보드가 장착되어있는 PC의 PCI 슬롯을 변경하여 확인하세요.

6. 장치관리자에는 인식이 되나, EzConfig에 등록이 안되는 경우라면 제품 이상일 가능성이 있습니다. A/S를 요청하세요.

Q 보드 인식은 정상적으로 완료가 되었으나 AxlOpen()이 되지 않아요

A

1. 장치 관리자에서 PC에 장착한 제품에 대한 드라이버가 정상적으로 설치되었는지 확인하세요.



2. 설치된 프로그램(EzSoftwareRM)의 DLL을 사용 중인지 확인하세요.
   - 제품에 맞지 않는 DLL 사용으로 인하여 AxlOpen()이 되지 않을 수 있습니다.

- DLL 참조 경로 : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩AXL(Library)₩Library
- 파일 목록 :
  - 32Bit
  - 64Bit
  - CBuilder
  - DefFile
- 32bit Compiler Option : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩AXL(Library)₩Library₩32Bit
- 64bit Compiler Option : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩AXL(Library)₩Library₩64Bit
- 확인 파일 목록 :
  - AXL.dll
  - AXL.lib
  - EzBasicAxl.dll

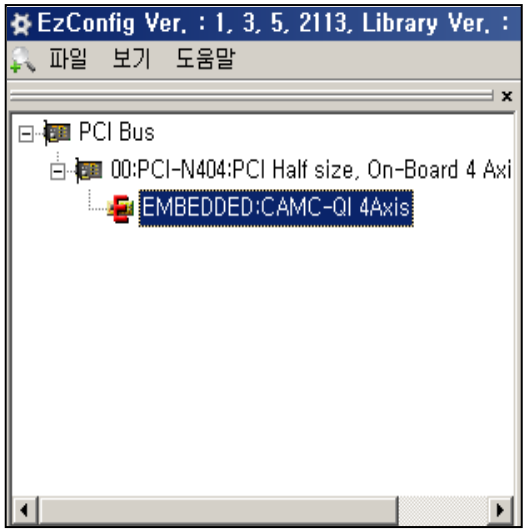
DLL 버전 및 bit 확인 방법

3. A/S를 요청하세요.

List

Q 보드 인식 후 EzConfig 보드 정보에 “E”가 뜨고 Motion Program 실행이 안돼요

A 1. EzConfig창에서 보드명 앞에 “**E**” 표시를 확인하세요.
- 그림과 같이 “E”가 발생할 경우 보드에 PCI Target Chipset 이상으로 A/S를 요청하세요.



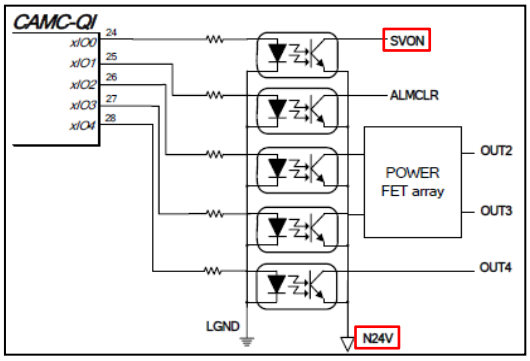
List

Q Servo-On시 모터 Servo-On이 되지 않아요

A

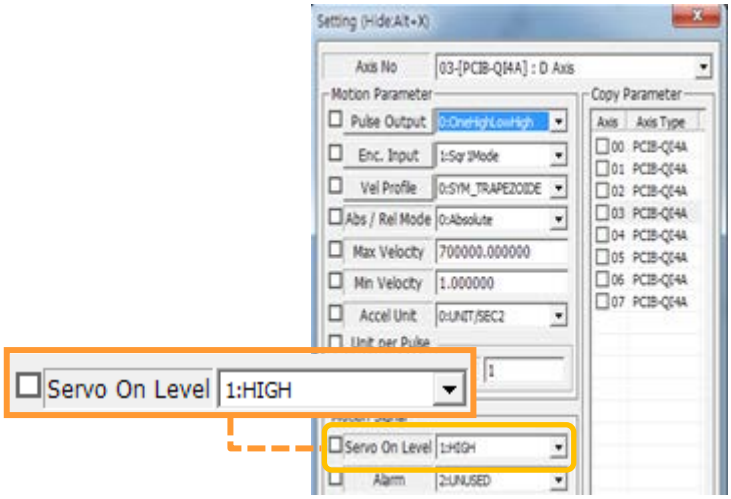
1. 서보드라이브, 서보모터 전원의 입력상태를 확인하세요.

2. PC에 장착된 보드의 24V 외부 전원이 인가되었는지 확인하세요.



- 그림과 같이 외부 24V전원이 인가되어야 정상적으로 동작됩니다.
- PinMap(T68-PR 단자대 기준) : P24V → 1, 18
  N24V → 35, 52
  SVON → 4, 21

3. [Setting]에서 Servo-On Active Level이 서보드라이브 설정에 맞게 지정되었는지 확인하세요
   (스텝의 경우 Motor Free 설정에 맞게 지정하세요)



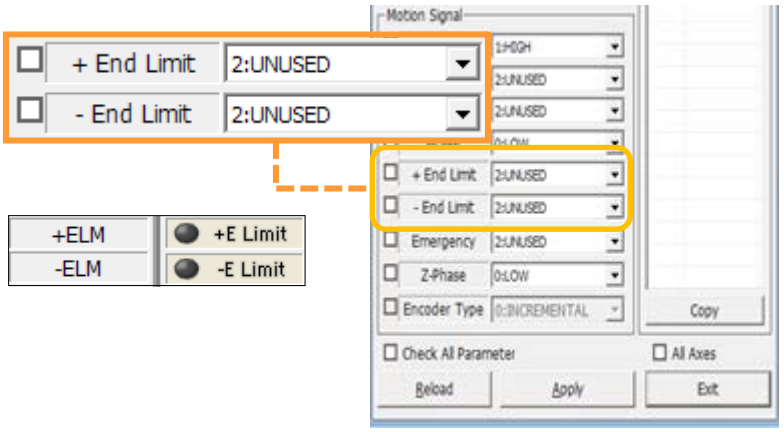
4. A/S를 요청하세요.

List

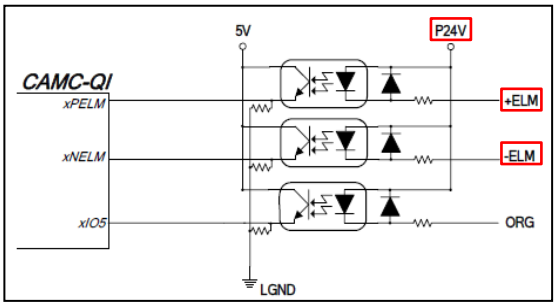
Q 리미트 신호가 감지되지 않아요

A

1. [Setting]에서 End Limit Active Level 설정을 센서의 동작 타입에 맞게 설정하세요.



2. PC에 장착된 보드의 24V 외부 전원이 인가되었는지 확인하세요.



- 그림과 같이 외부 24V전원이 인가되어야 정상적으로 동작됩니다.
- PinMap(T68-PR 단자대 기준) : P24V → 1, 18
  N24V → 35, 52
  +ELM → 49, 66
  -ELM → 16, 33

Q 리미트 신호가 감지되지 않아요

A

3. Limit 신호선이 정상적으로 배선(단자대, 센서) 되었는지 확인하세요.

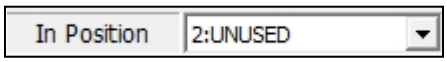
4. Limit Voltage Level을 확인하세요.
   - 보드에 입력되는 Limit신호가 High, Low Voltage Level을 유지하는지 멀티미터기나 전압측정기를 사용하여 확인하세요.



5. A/S를 요청하세요.

Q InPosition과 InMotion의 차이가 무엇인가요?

A

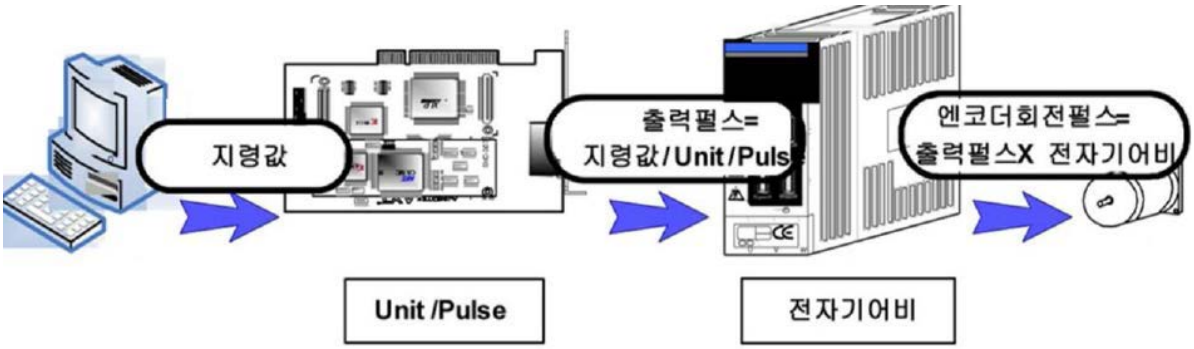
	의미	신호 구분
InPosition	• **목표하는 위치**에 **도달**하였다는 의미입니다. • 서보드라이브의 InPosition Range 파라미터의 설정 값에 의해 출력되는 신호입니다. • 설정된 Range안으로 Actual Position이 위치하면 서보드라이브에서 상위제어기로 InPosition 신호를 출력합니다. • 상위제어기는 설정된 Active Level을 기준으로 InPosition 신호를 판단합니다.	[서보드라이브] ↓ [상위 제어기]
InMotion	• 상위제어기가 **구동 중**임을 의미입니다. • 상위제어기의 Busy상태를 읽어 다음 모션 구동의 가능여부를 판단하는 기준이 됩니다.	상위제어기 내부 상태
주의점	• 위치 구동 완료 후 InMotion 신호가 소등되지 않으면 InPosition Active Level이 반대로 설정된 상태입니다. • InPosition의 Active Level을 잘못 설정할 경우, 최초 구동 후 구동이 되지 않습니다.(Jog 구동 제외) • InPosition을 사용하지 않을 경우, [Setting]에서 InPosition의 Active Level을 'UNUSED'로 설정해야합니다.  **※주의 :** InPosition을 사용하지 않을 경우 위치결정 정밀도가 사용한 경우보다 낮아질 수 있습니다.	

List

Q Unit/Pulse가 무엇이며, 어떻게 설정하나요?

A

1. Unit/Pulse
   - 상위제어기의 지령명령 값의 단위를 설정하는 파라미터입니다.
   - 아래 그림은 상위제어기부터 모터까지 입력되는 과정입니다.



2. 설정 방법

- **Ball Screw Type 기준**
  - Ball Screw Lead Pitch : 10mm
  - 모터 1회전 시 필요한 Pulse수 : 10,000 pulse
    (서보드라이브의 전자기어비 설정으로 결정됨)
  - 10,000 pulse : 10mm = 1 pulse : 1um
  - Unit / Pulse = 1 : 1000 → 1mm 제어
  - Unit / Pulse = 1 : 1 → 1um 제어

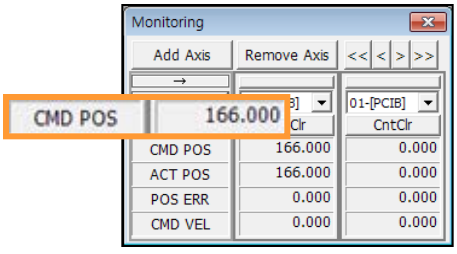
- **Turn Table Type 기준**
  - Turn Table Spin Angle : 360°
  - 모터 1회전 시 필요한 Pulse수 : 10,000 pulse
    (서보드라이브의 전자기어비 설정으로 결정됨)
  - 10,000 pulse : 360° = 1 pulse : 0.036°
  - Unit / Pulse = 360 : 10,000 → dgree 제어

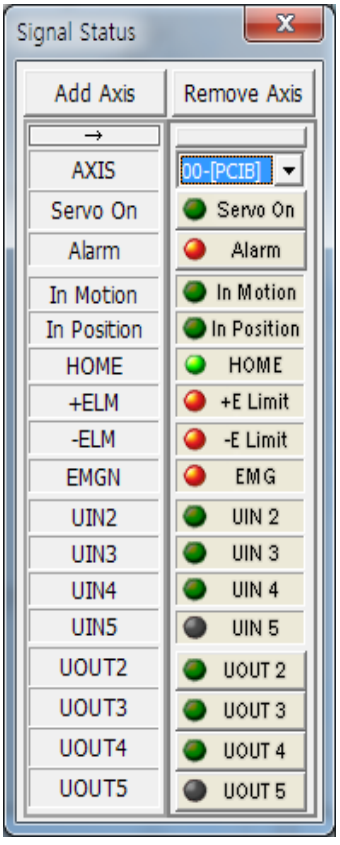
List

Q 모터가 구동하지 않아요(CMD POS의 변화가 없을 경우)

A

1. Alarm, EMG, Limit 상태 확인하세요.
   - 그림과 같이 해당 Signal이 LED로 점등 될 시 Pulse가 출력되지 않습니다.
   (Limit신호의 경우 진행방향의 Limit가 점등되었을 경우만 해당)





2. [Setting]에서 해당 신호들의 Active Level 설정이 올바르게 되었는지 확인하세요.

3. A/S를 요청하세요.

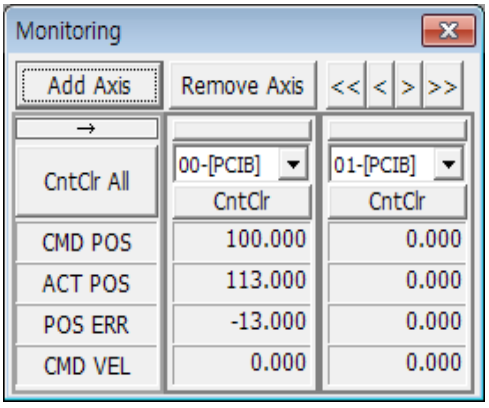
List

Q 모터가 구동하지 않아요(ACT POS의 변화가 없을 경우)

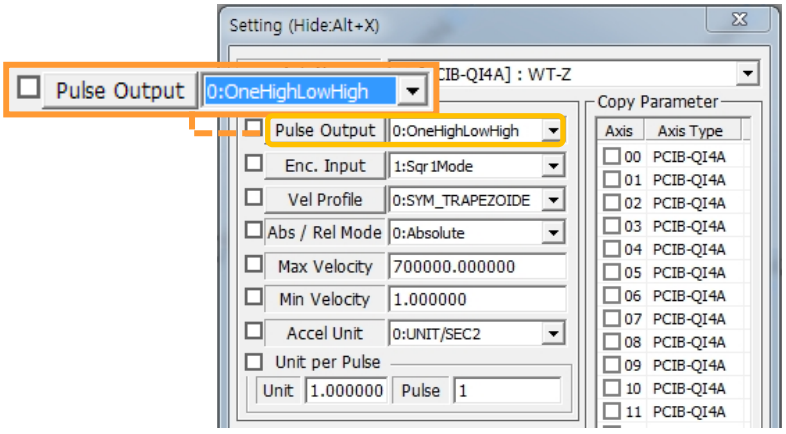
A

1. Servo On | Servo On 여부를 확인하고 구동을 해보세요.

2. 서보온을 해재한 후 수동으로 기구물(모터)을 이동시켜 Actual(Encoder) Position이 변하는지 확인하세요.
   - Act Pos가 변화한다면 배선은 정상적인 상태입니다.
   - Act Pos가 변화하지 않는다면 배선을 확인바랍니다.
   - PinMap(T68-PR 단자대 기준) : Enc. A → 7, 24 Enc. /A → 41, 58
     Enc. B → 8, 25 Enc. /B → 42, 59
     Enc. Z → 9, 26 Enc. /Z → 43, 60



3. [Setting]에서 PulseOutMethod 확인하세요.
   - 모터드라이브의 설정된 Pulse입력 방식과 다를 경우 모터가 구동되지 않습니다.



Q 모터가 구동하지 않아요(ACT POS의 변화가 없을 경우)

A

4. 서보드라이브 제어모드 확인하세요.
   - 서보드라이브의 경우 제어모드 파라미터가 위치제어가 아닐 경우 모터가 구동되지 않습니다.

5. 배선 및 케이블 확인하세요.

6. Panasonic社 A4, A5 시리즈의 경우 펄스를 입력 받는 타입이 두 가지입니다.
   - LineDrive방식, Photo-coupler방식.
   - 방식에 따라서 PinMap이 다릅니다.

Pr0.05 *	Selection of command pulse input	Range	Unit	Default	Related control mode
		0 to 1	—	0	P F

You can select either the photo-coupler input or the exclusive input for line driver as the command pulse input.

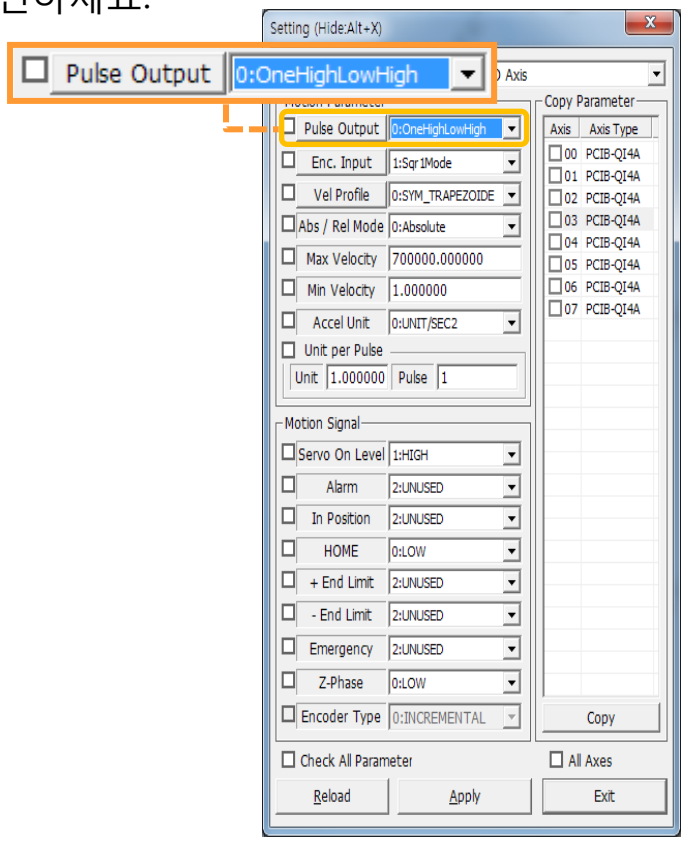
Setup value	Content
[0]	Photo-coupler input (PULS1, PULS2, SIGN1, SIGN2)
1	Exclusive input for line driver (PULSH1, PULSH2, SIGNH1, SIGNH2)

7. A/S를 요청하세요.

Q 모터가 한 방향으로만 구동해요

A

1. [Setting]에서 모터드라이브와 상위제어기의 Pulse Output 모드를 확인하세요.



2. Pulse, Dir 배선을 확인하세요.
   - PinMap(T68-PR 단자대 기준) : Pulse+ → 2, 19 Pulse- → 36, 53
     Dir+ → 3, 20 Dir- → 37, 54

3. A/S를 요청하세요.

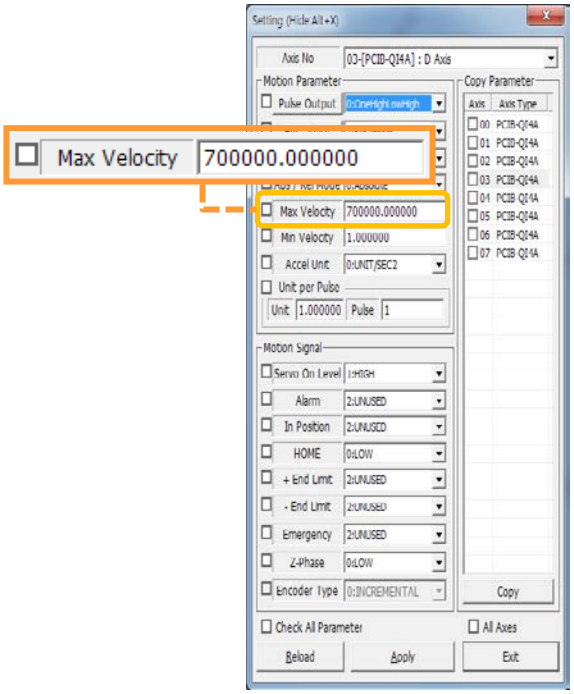
List

Q 모터가 일정 속도 이상 증가하지 않아요

A

1. 속도, 가/감속도 확인하세요.
   - 가/감속도가 너무 낮을 경우 증가하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.

2. [Setting]에서 Max Velocity 설정 값 확인하세요.
   - 최대 속도보다 높은 속도를 사용하게 될 경우 최대 속도로 설정한 값으로 구동됩니다



3. 정상적으로 목표속도까지 도달하는지 확인하세요.
   - 구동 거리가 짧고 속도가 높을 경우 목표속도까지 이르지 못하고 감속하는 구동이 될 수 있습니다.

4. 서보드라이브 최대 입력 주파수(서보드라이브 스펙)를 확인하세요.
   - 서보드라이브 통상 최대 4MHz 입력

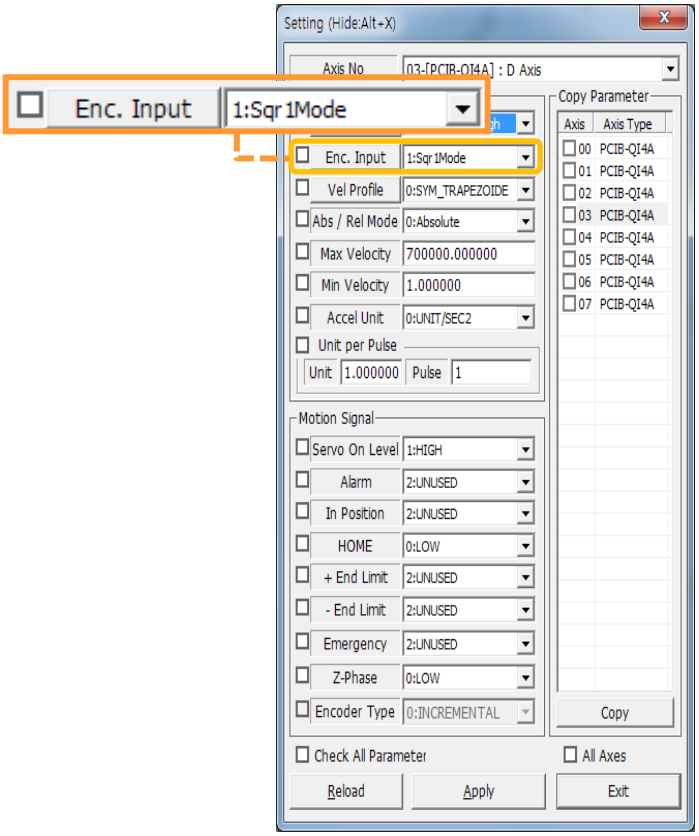
5. A/S를 요청하세요.

List

Q 구동 후 CMD POS와 ACT POS가 일치하지 않아요

A

1. [Setting]에서 상위제어기의 Enc.Input 방식을 확인하세요.



2. 서보드라이브 파라미터 중 Encoder Output Pulse를 확인하세요

3. 서보드라이브 전자기어비를 확인하세요.
   - 전자기어비에 설정된 값에 의해 제어 위치의 차이가 발생해 상위제어기에 전달되는 Encoder값이 달라질 수 있습니다

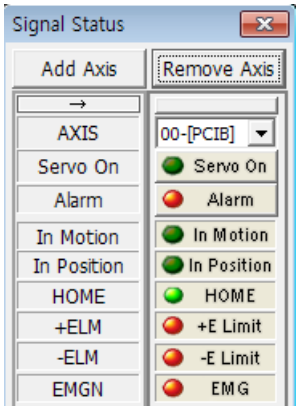
4. A/S를 요청하세요.

List

Q 모터가 구동 중 갑자기 정지해요

A

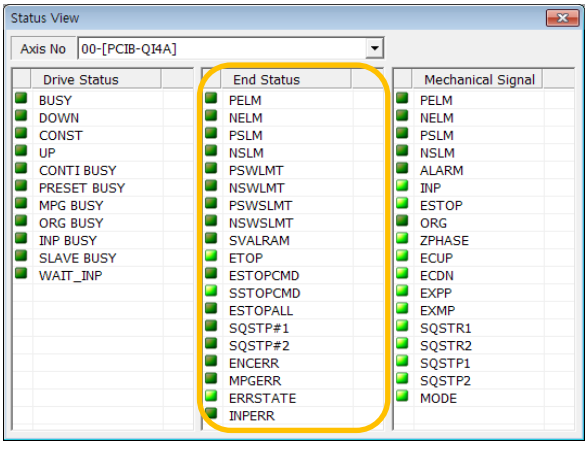
1. Alarm, EMG, Limit, InPosition 상태 확인하세요.
   - 그림과 같이 해당 Signal이 LED로 점등 될 시 Pulse가 출력되지 않습니다. (Limit신호의 경우 진행방향의 Limit가 점등되었을 경우만 해당)



2. 모터의 정지 상태를 확인하세요.

   - Motion Agent에서 Status View 

를 이용하여 정지 상태를 확인하세요.



3. [Setting]에서 Motion Signal(Alarm, Limit, EMG) 중 실제로 연결되지 않은 신호의 Active Level을 확인하세요.
   - 실제로 연결되지 않은 신호는 "UNUSED"로 설정하는 것을 권장합니다.

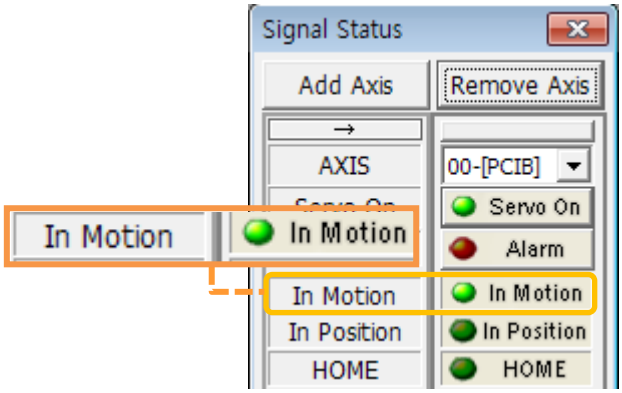
4. A/S를 요청하세요.

List

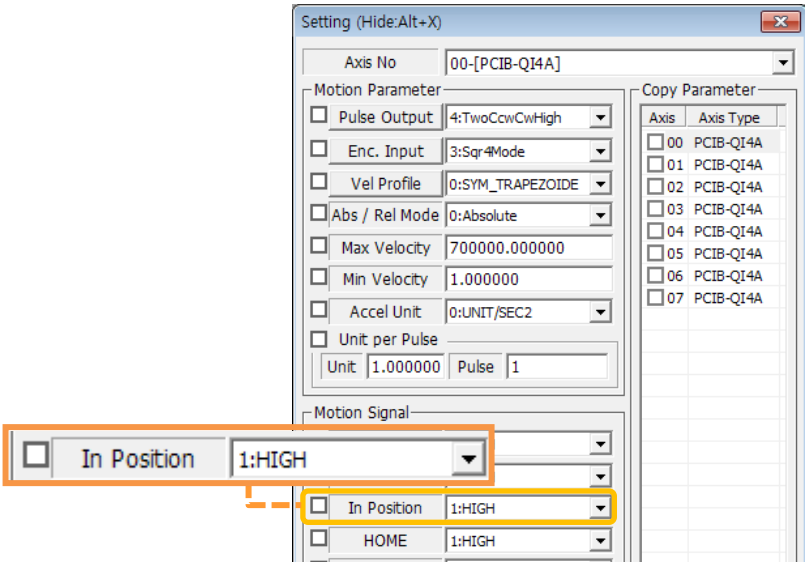
Q Move관련 함수 사용 시 구동이 되지 않고 “4152”를 반환해요

A

1. InMotion 상태를 확인하세요.



2. [Setting]에서 InPosition Active Level이 설정이 정상적인지 확인하세요.
   - InPosition Level의 설정이 잘못 되었을 경우 최초 구동 후 구동이 되지 않습니다.



Q Move관련 함수 사용 시 구동이 되지 않고 “4152”를 반환해요

A

3. 구동 중 동일한 축에 대해 다른 구동 함수를 호출하지 않았는지 확인하세요.

4. A/S를 요청하세요.

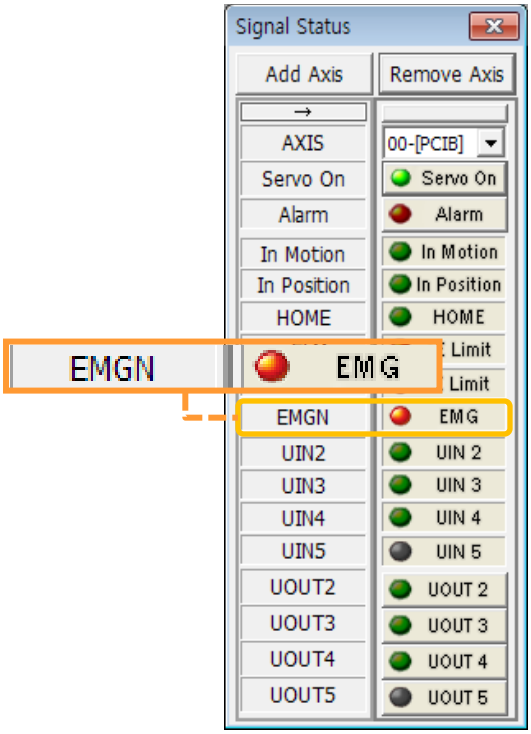
[Return Code]

[4152]AXT_RT_MOTION_ERROR_IN_MOTION : 모션구동중에다른모션구동함수를실행함

Q 단축 구동은 정상인데 다축 구동을 하면 Alarm이 발생하면서 정지해요

A

1. EMG Signal 확인하세요.
   - EMG Signal이 검출이 되면 전 축 급정지 합니다.



2. SMPS 용량을 확인하세요.
   - 다축 구동 시 순간적으로 SMPS가 꺼지는 현상으로 인하여 발생될 수 있습니다.

3. A/S를 요청하세요.

List

Q Servo-On만 했는데 모터가 구동 명령 없이 구동돼요

A

1. 서보드라이브 파라미터 중 제어모드 확인하세요.
   - 초기 제어모드가 속도나 토크모드이면 위 증상이 발생할 수 있습니다.
   - 제어모드 파라미터가 "위치모드"인지 확인하세요.

No.	Abbr.	Name	Units	Setting range	Axis1
PA01	*STY	Control mode		0000-0F55	0000

PARAMETER PA01

(MR-J3-A)

For any parameter proceeded by *, set the parameter value, switch power off once after setting, and then switch it on again, and it will be valid.

* **Control mode:**
Select the control mode of servo amplifier, control loop and max. torque of HF-KP motor.

0 □ 0 □
*1 *2

*1 Control type selection
0: Standard control/max. torque of HF-KP motor up invalid
3: Standard control/max. torque of HF-KP motor up valid
4: High response control/max. torque of HF-KP motor up invalid
5: High response control/max. torque of HF-KP motor up valid

*2 Control mode selection
0: Position control mode
1: Position control mode and speed control mode
2: Speed control mode
3: Speed control mode and torque control mode
4: Torque control mode
5: Torque control mode and position control mode

※ Mitsubishi社 MR-J3-A Type 기준입니다

2. A/S를 요청하세요.

List

Q 모터를 구동하면 모터가 끊겨서 구동돼요(모터가 덜덜 거려요)

A

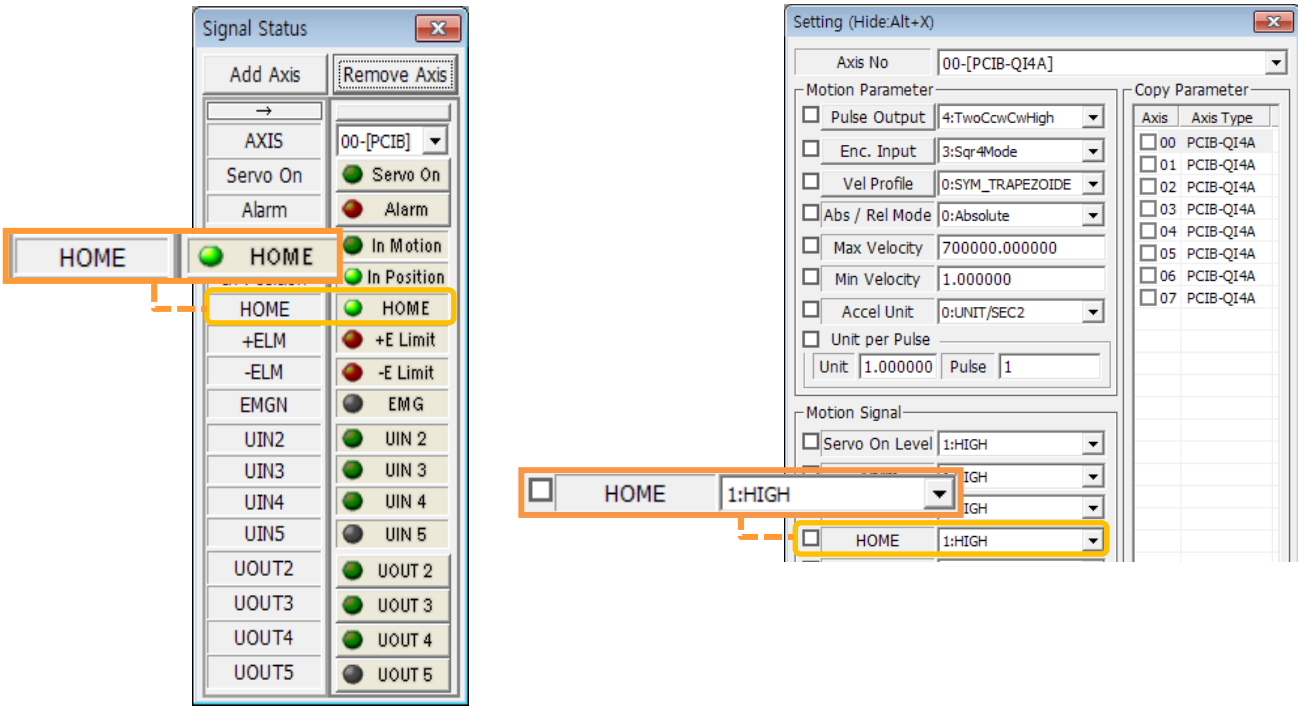
1. 상위제어기에서 출력한 프로파일(Command Profile)을 서보드라이브 유틸리티(**Sigma Win+, MR Configurator, PanaTerm** 등)에서 확인하세요.
   - CMD Profile이 비정상적 구간(V-자형 노치)이 발생하는지 확인바랍니다.
2. 서보드라이브 모터 튜닝상태를 확인하세요.
3. 비정상 구간이 발생 시 A/S를 요청하세요.

List

Q 원점 검색을 시작하면 설정한 방향과 반대로 구동돼요

A

1. 원점 센서의 LED를 확인하세요.
   - 원점 센서 위치가 아닌데 LED가 점등되어 있다면 원점 검색 시 첫 번째 원점을 찾았다고 인식하여 반대방향으로 구동하는 현상입니다.
   - 원점 신호의 Active Level의 설정이 잘못 되었을 경우 [Setting]에서 Active Level을 변경하세요.



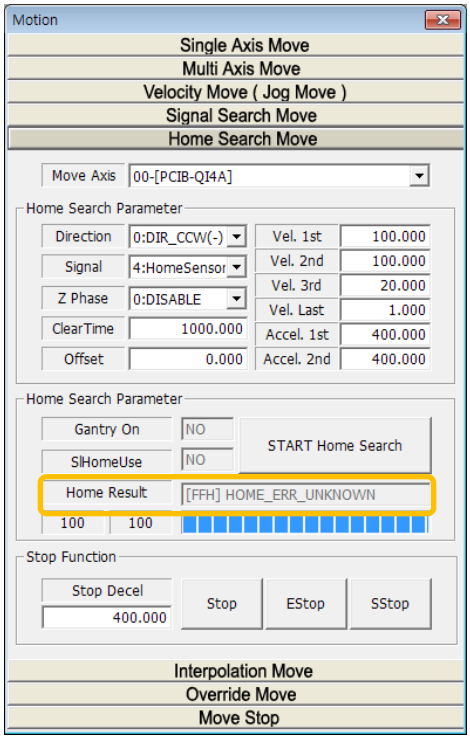
2. 설정한 진행방향에 해당하는 리미트 센서를 확인하세요.
   - 진행방향의 리미트 신호가 검출이 되면 반대방향으로 구동되는 현상은 정상입니다.

3. A/S를 요청하세요.

List

Q 원점 검색 중 갑자기 모터가 정지해요

A 1. 원점 검색 결과 값(Return Code)을 확인하세요.



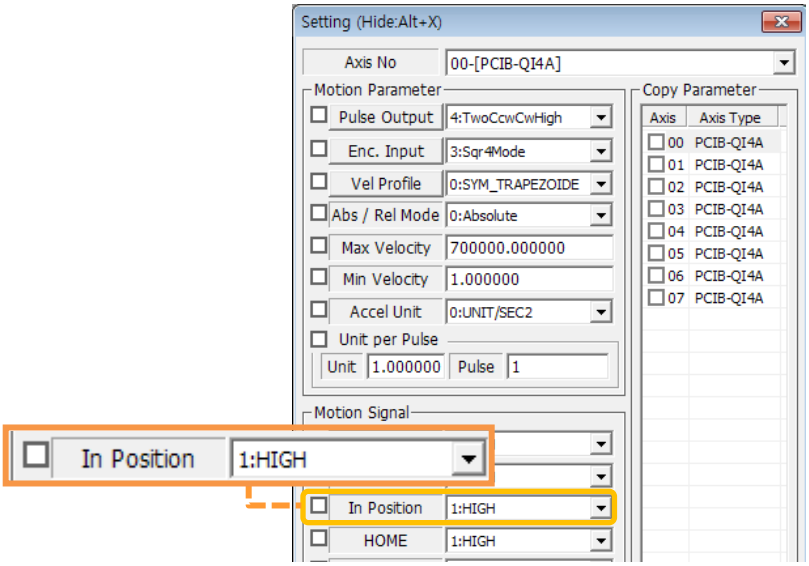
Parameters

[in/out] Name	[Init Value] Explanation
[>>]lAxisNo	원점검색 결과를 임의로 설정 할 채널(축) 번호(0 ~ (최대축수 - 1))
[<<]upHomeResult	원점검색 결과: AXT_MOTION_HOME_RESULT_DEF - [01h]원점 검색이 성공적으로 종료 됐을 경우 - [02h]현재 원점검색이 진행중일 경우 - [10h] 갠트리 구동축의 Master축과 Slave축의 원점검색 결과가 설정한 OffsetRange를 벗어났을경우 - [11h]원점 검색중 사용자가 정지 명령을 실행했을 경우 - [12h]원점 검색속도 설정 값 중 한 개라도 0보다 작거나 같을경우 - [13h]원점 검색중 서보팩 알람이 발생할 경우 - [14h](+)방향으로 원점센서 검출 중 (-)리미트 센서가 감지될 경우 - [15h](-)방향으로 원점센서 검출 중 (+)리미트 센서가 감지될 경우 - [16h]원점센서가 감지되지 않을경우 - [FFh]알수없는 채널(축) 번호(0 ~ (최대축수 - 1))로 원점검색을 시작하려 했을경우

Q 원점 검색 중 갑자기 모터가 정지해요

A

2. InPosition 신호를 확인하세요.
   - InPosition Level의 설정이 잘못 되었을 경우 최초 구동 후 구동이 되지 않습니다.

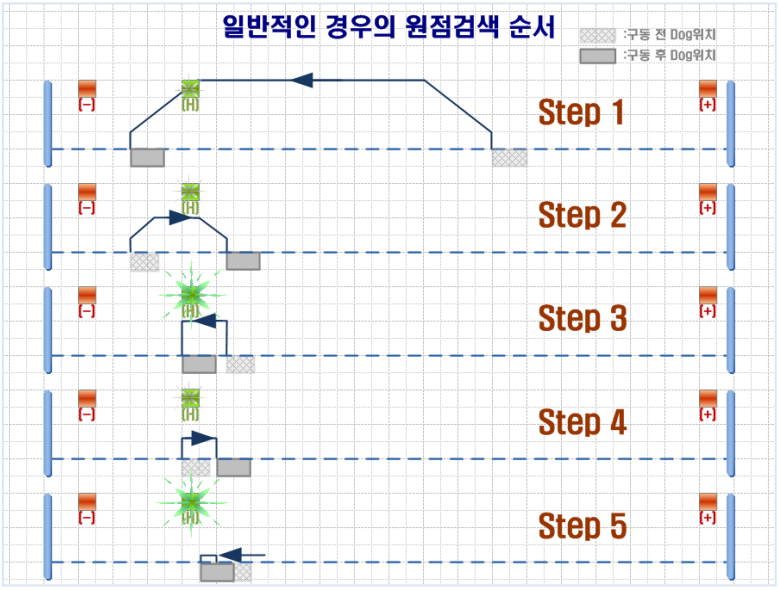


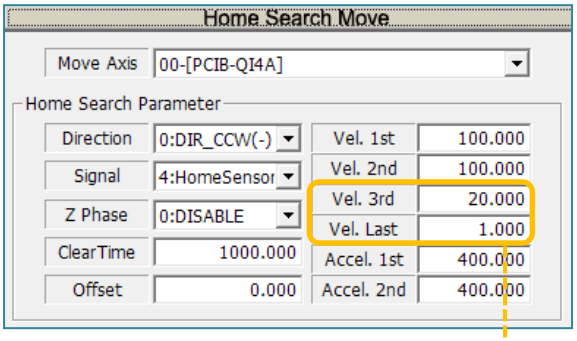
3. Motion Signal (Alarm, Limit, EMG) 중 실제로 연결되지 않은 신호의 Active Level을 확인하세요.
   - 실제로 연결되지 않은 신호는 "UNUSED"로 설정하는 것을 권장합니다.

4. A/S를 요청하세요.

Q 원점 검색 완료 후 원점 위치가 달라져요

A 1. 원점 검색 속도 인자 중 Third, Last 속도 확인하세요.





- **원점 검색 루틴의 속도**
- **Vel. 3rd** : 3번째 목표 속도
- **Vel. Last** : 4번째 목표 속도

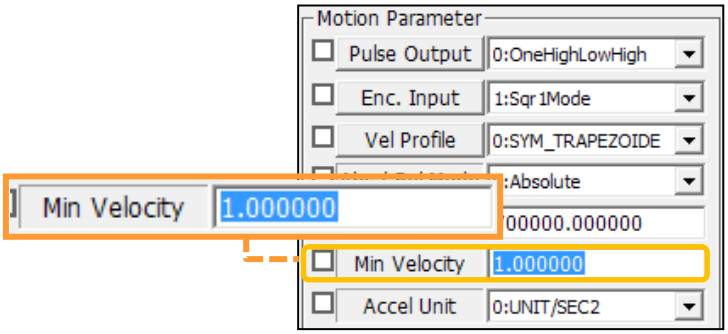
① 1 Step : Vel. 1st, Accel. 1st 사용(감속 정지)
② 2 Step : Vel. 2nd, Accel. 2nd 사용(감속 정지)
③ 3 Step : Vel. 3rd 사용(급정지)
④ 4 Step : Vel. Last 사용(급정지)
⑤ 5 Step : Vel. Last 사용(급정지)

- 원점 검색 속도 중 Third, Last 속도는 1차 원점신호 검색 후 사용되는 속도로 가감속을 하지 않습니다.
- Last 속도가 높을 경우 원점검색 위치가 틀어질 수 있습니다. 단, Last 속도가 너무 낮을 경우 원점검색 시간이 길어질 수 있으므로 적절한 속도로 설정합니다.

Q 원점 검색 완료 후 원점 위치가 달라져요

A

2. 속도에 대하여 적정 Min Velocity 설정 값 확인하세요.
   - Last 속도를 낮춰도 변화가 없을 경우 Min Velocity가 Last 속도보다 크게 설정되어 있는지 확인 합니다.
   - AXL 라이브러리의 Min Velocity 초기 값은 1입니다. Unit/Pulse 값을 변경할 경우 제어 Unit에 맞게 구동 시작속도를 재설정할 필요가 있습니다.

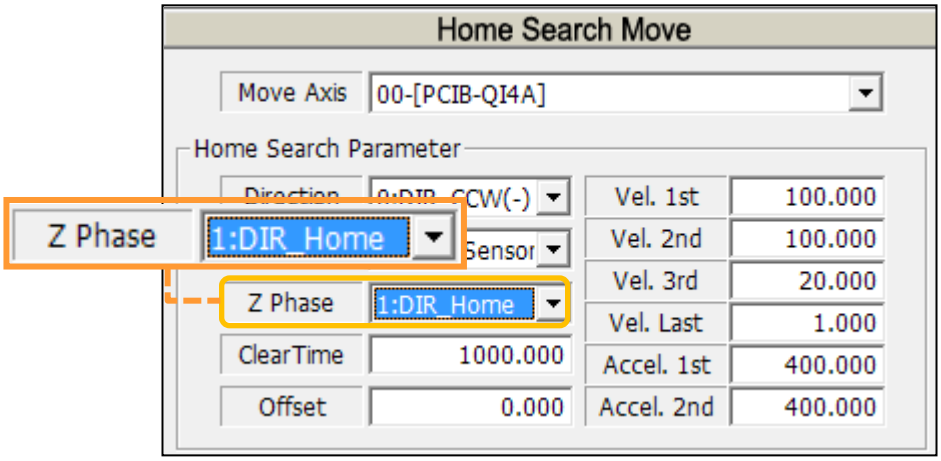


3. 원점 센서 Noise 상태를 확인하세요.

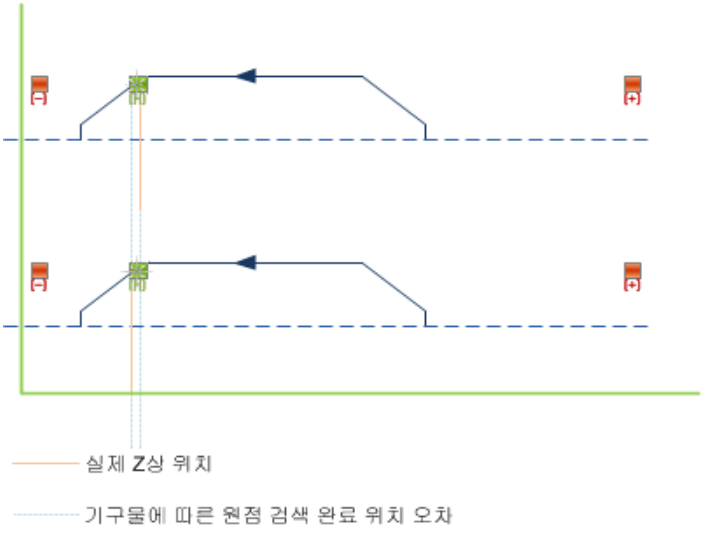
4. A/S를 요청하세요.

원점 검색 완료 후 Z상 검색을 하는데 완료위치가 달라질 경우 ?

• 원점 검색 완료 후 Z상 검색을 하는데 완료위치가 달라질 경우



1. 실제 Z상 위치와 원점 센서의 위치가 동일한지 확인하세요.
   - 실제 H/W의 원점 센서 위치 및 Encoder의 Z상의 위치가 유사할 경우 원점 검색 속도에 따라 처음 Z상이 아닌 다음 Z상을 찾게 됩니다.
   - H/W적으로 커플링을 회전시켜 Encoder Z상의 위치를 변경시키거나 원점센서의 위치를 변경하여야 합니다

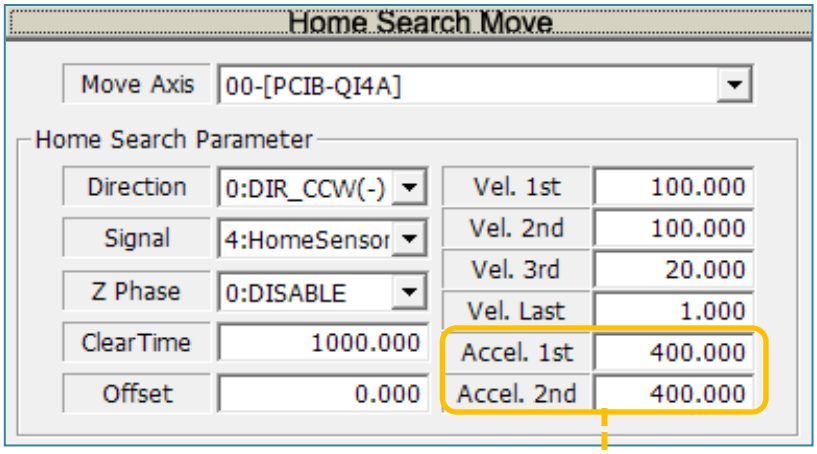


2. A/S를 요청하세요.

Q 리미트 센서로 원점 검색을 하면 리미트 센서를 지나쳐서 Alarm이 발생해요

A

1. 원점검색 속도/가속도 값 확인하세요.
   - 속도에 비해 가(감)속도 값이 낮을 경우 리미트 센서 감지 후 감속 구간이 길어져 스트퍼와 충돌하여 서보드라이브에서 Alarm이 발생할 수 있습니다.



- **Accel. 1st** : Vel. 1st의 가(감)속도
- **Accel. 2nd** : Vel. 2nd의 가(감)속도

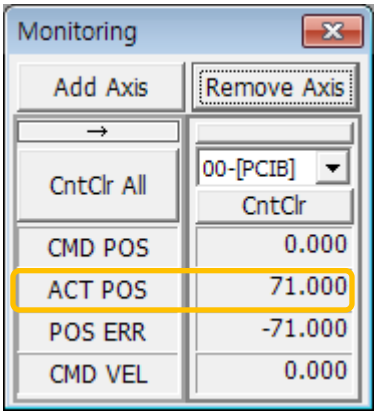
2. A/S를 요청하세요.

List

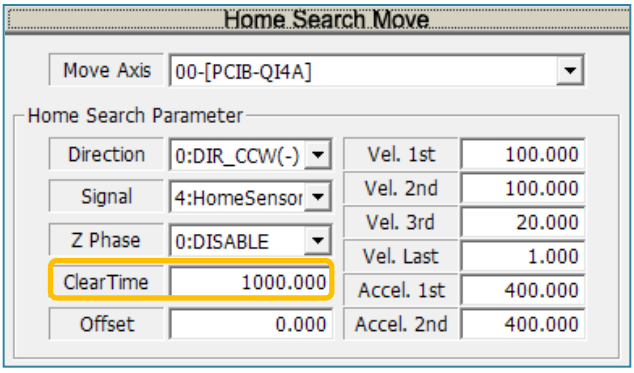
Q 원점 검색을 완료 후 Encoder값이 남아 있어요

A

1. Monitoring 창에서 모터 정지 시 Act Pos 값이 변화하는지 확인하세요.
   - 그림<1-1>과 같이 Act Pos가 흔들리는 상태일 경우는 모터의 튜닝 상태를 확인하세요.
   - Act Pos 값이 흔들리지 않고 어느 특정 값을 가질 경우 모터의 following Error일 가능성이 높으므로 서보드라이브 재튜닝을 실시합니다.
   - 원점검색 완료 후 ClearTime 설정 값(mSec)만큼 대기한 후 자동으로 Cmd Pos와 Act Pos를 Clear하게 됩니다. ClearTime 값을 높여 POS ERR 값을 줄여줍니다.



그림<1-1>



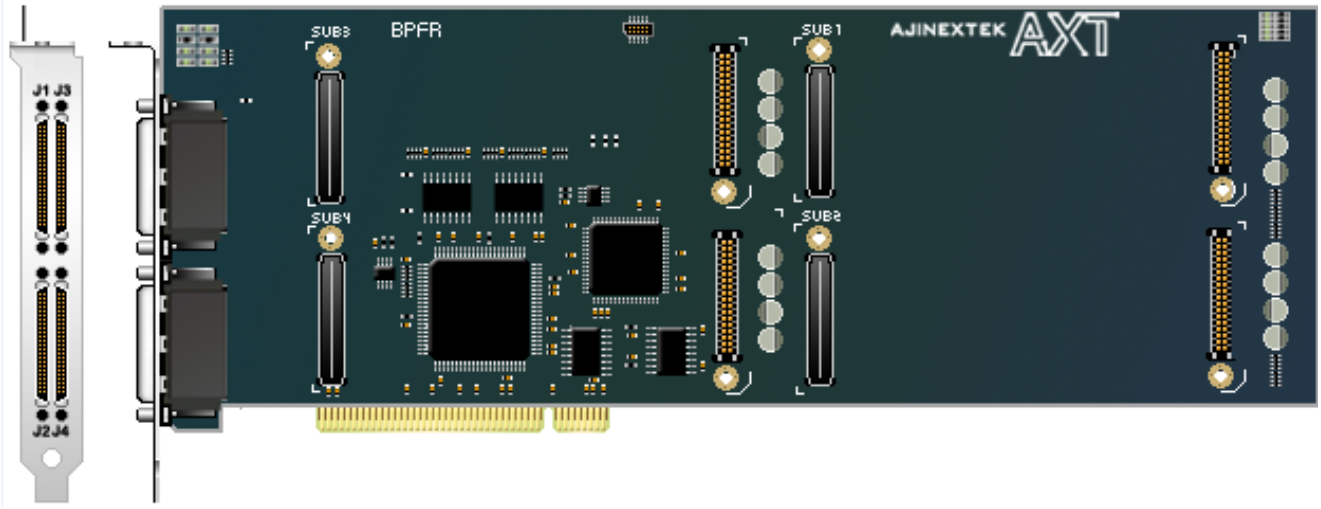
그림<1-2>

2. A/S를 요청하세요.

List

Q 하나의 Base Board에 여러 장의 모듈을 장착 시 채널 번호가 어떻게 할당되나요?

A 1. Base Board에 SUB No. 순서에 따라 할당됩니다.
- Sub1 ~ Sub n까지 모듈 종류와 순서에 따라 순차적으로 할당됩니다.
- SIO-AI8F 기준
  0~7, 8~15, 16~23, ...

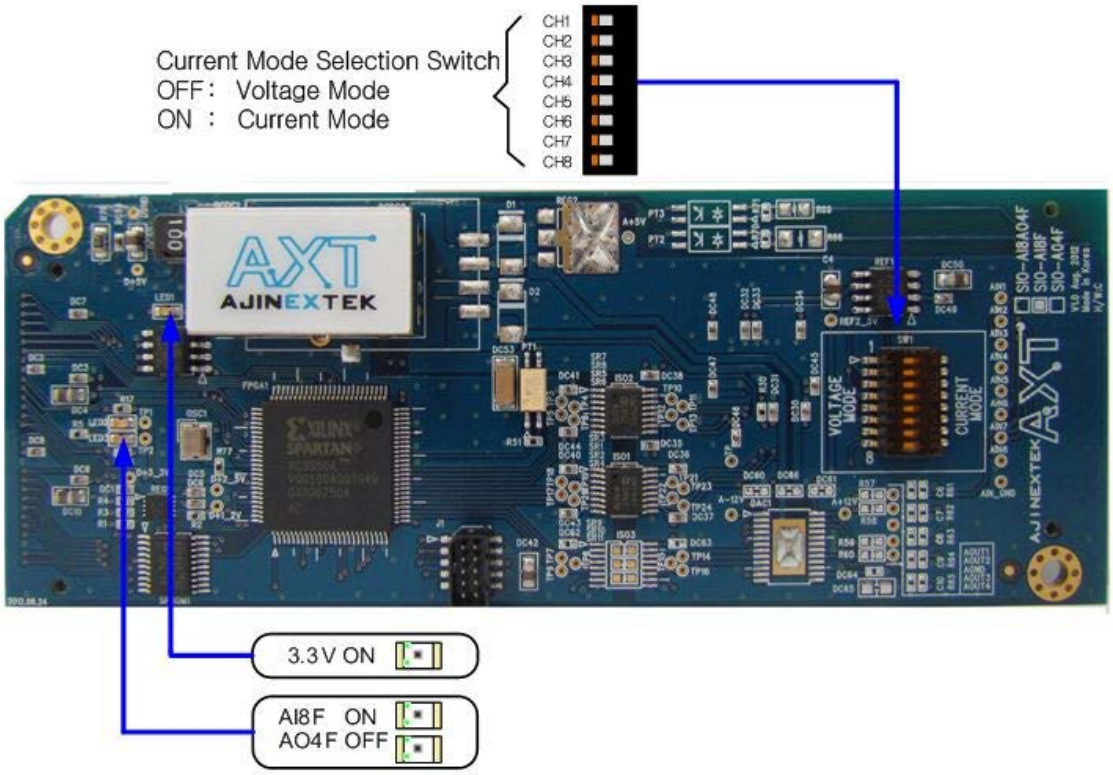


List

Q Analog Input 모듈로 전류도 측정이 가능한가요?

A 1. 모듈에 Mode Selection Switch로 변경 후 사용하세요.

- 제품 출하 당시 초기값은 Voltage Mode입니다.
- 아래 그림을 기준으로 왼편이 OFF(Voltage), 오른편이 ON(Current)입니다.
- 측정 범위는 4~20mA입니다.

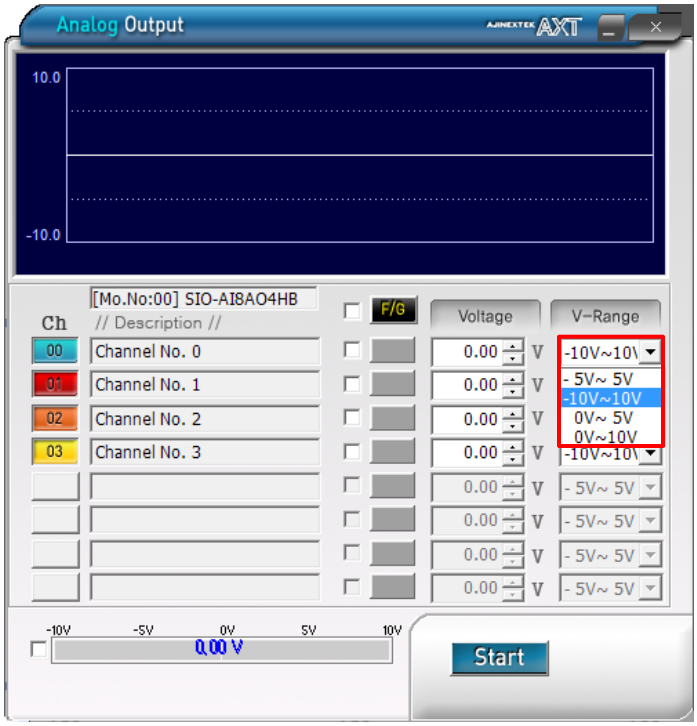


List

Q 출력을 하였으나 정상적으로 출력되지 않아요

A

1. 출력 범위 셋팅이 출력하고자 하는 범위를 벗어나는지 확인하세요.
   - 출력 범위를 벗어나면 설정한 최대(소) 범위로 제한됩니다.



2. 해당 출력 채널에 대해 Load를 제거 후 전압(류) 측정하세요.
   - 멀티미터기나 전압 측정기를 이용하여 Load를 제거 후에도 출력되는 전압(류)를 측정해 확인하세요.



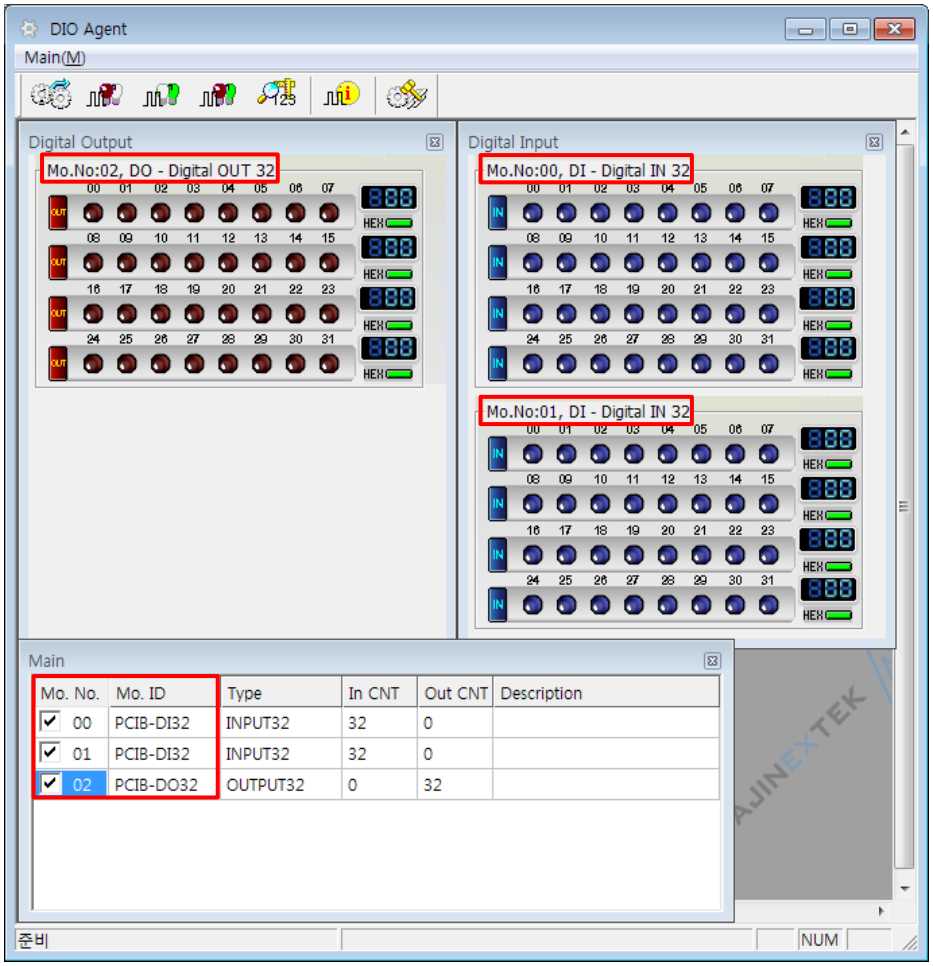
3. A/S를 요청하세요.

List

Q 하나의 Base Board에 여러 장의 모듈을 장착 시 모듈 번호가 어떻게 할당되나요?

A

1. Base Board에 SUB No. 순서에 따라 할당됩니다.
   - Sub1 ~ Sub n까지 모듈 순서에 따라 순차적으로 할당됩니다.
   - Ex) Sub1 : DI32 → Module No.0
     Sub2 : DI32 → Module No.1
     Sub3 : DO32P → Module No.2
     Sub4 : Analog Module → 해당사항 없음



List

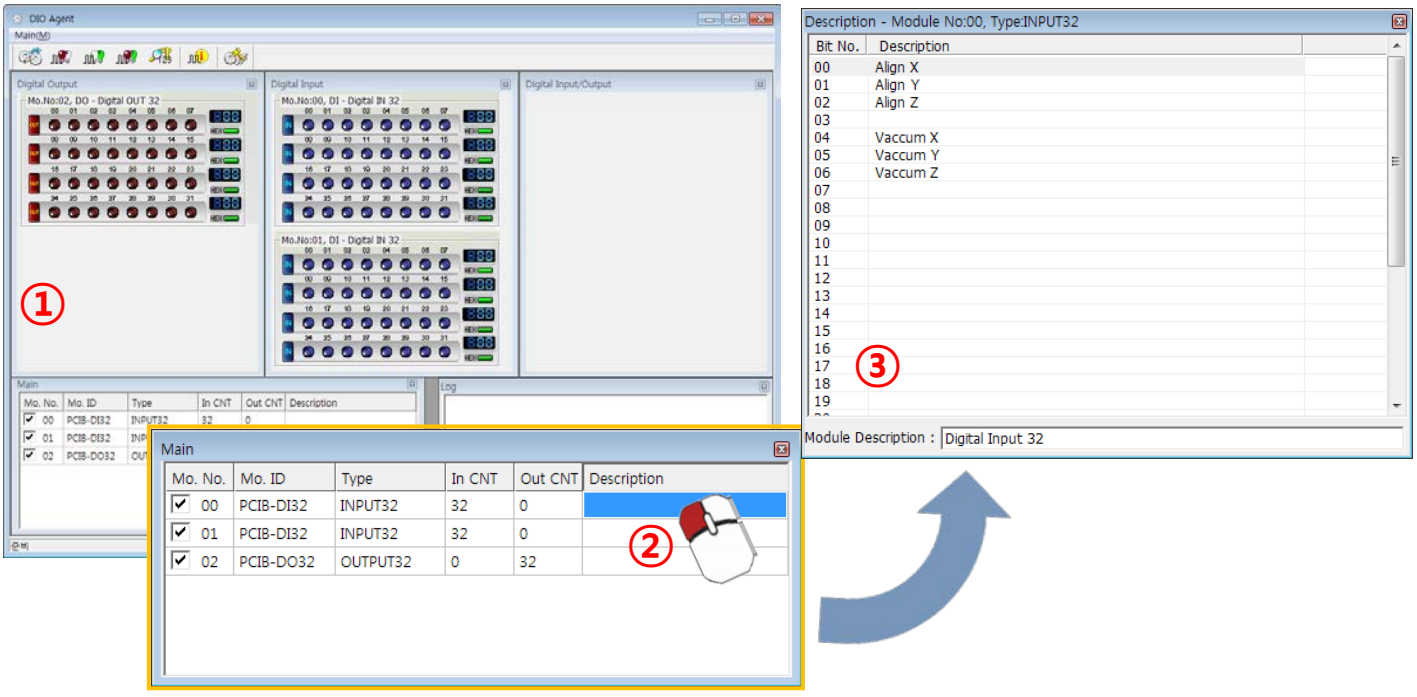
Q 각 모듈 접점에 대한 Naming이 가능한가요?

A 1. 파일로 저장 가능합니다.

- 그림과 같이 각 접점에 대한 Description 시 아래 디렉토리로 자동 생성됩니다.

Directory : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩EzSoftware₩Data

- 생성 파일은 "DIO(Module No.)_(IN/OUT)PUT"으로 저장됩니다.
- OS Win7 기준 UAC(사용자 권한)가 높을 경우 임시저장소 파일로 저장됩니다.

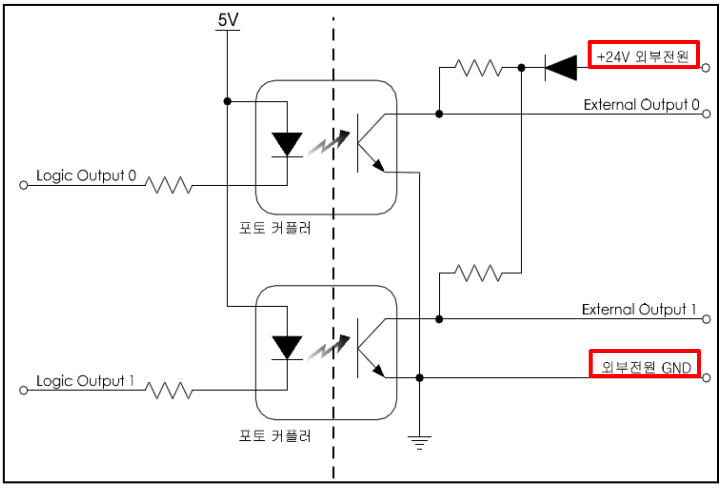


List

Q 출력을 하였으나 정상적으로 출력되지 않아요

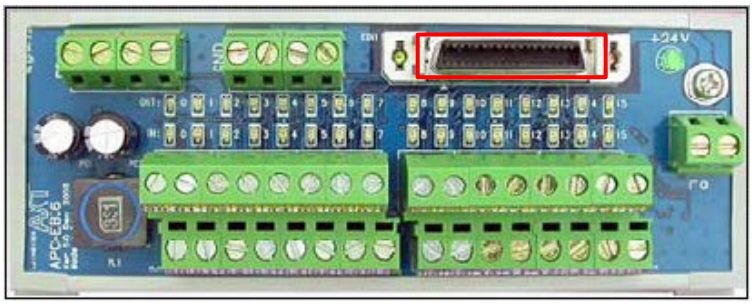
A

1. 24V 외부전원을 확인하세요.
   - 그림과 같이 외부 24V전원에 의해 동작되므로 24V전원이 인가되지 않으면 동작하지 않습니다(SIO-Dx32T 제외)



2. 단자대(APC-Ex36)의 LED On/Off를 확인하세요.
   - LED가 On/Off 제어가 가능하다면 DO 모듈에서 단자대까지는 출력이 정상적입니다.
   - 단자대 이후 Load 파트를 확인하세요.
   - T36-PR 단자대의 경우 해당되지 않습니다.

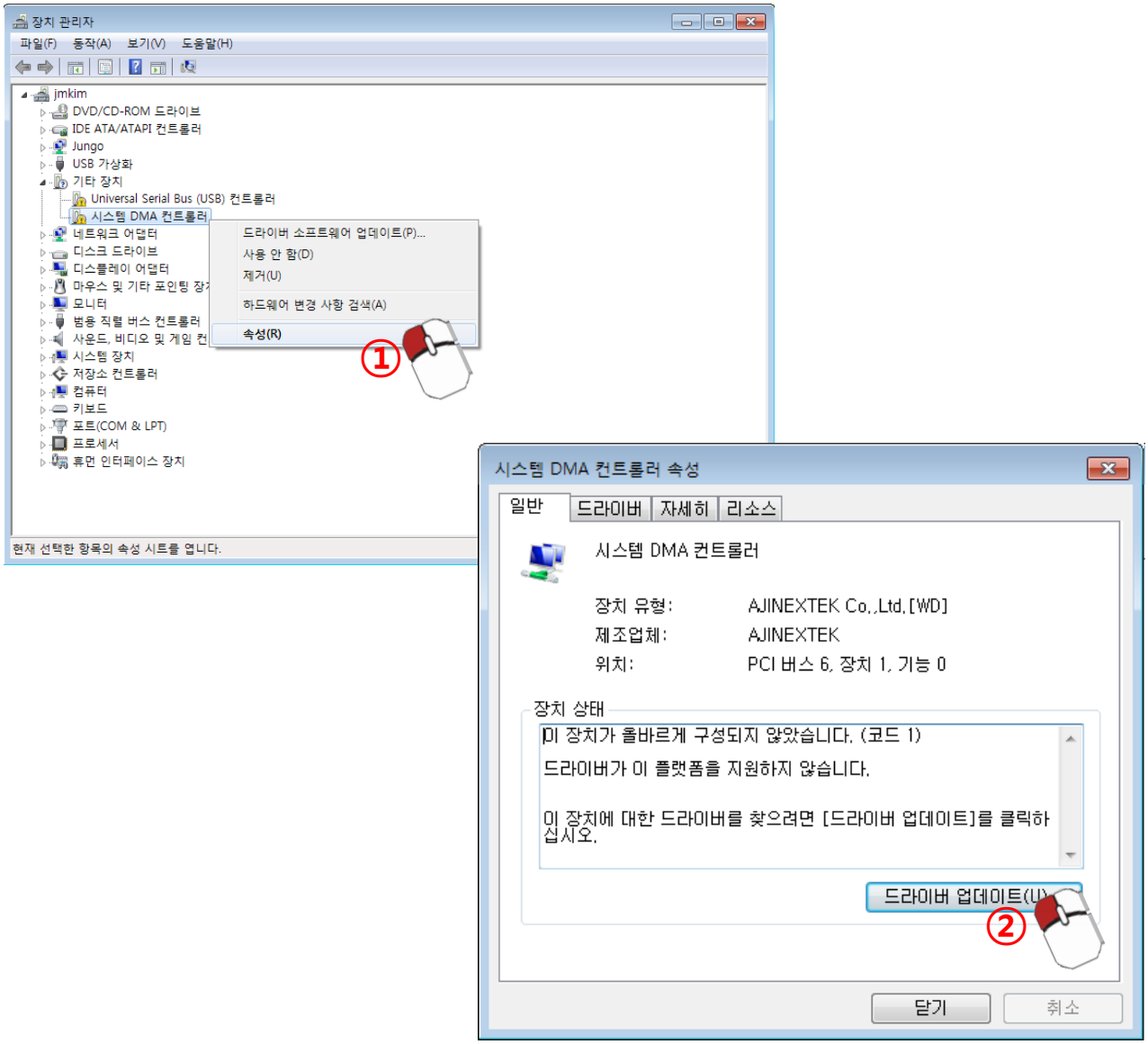
3. 컨넥터 이물질을 확인하세요.



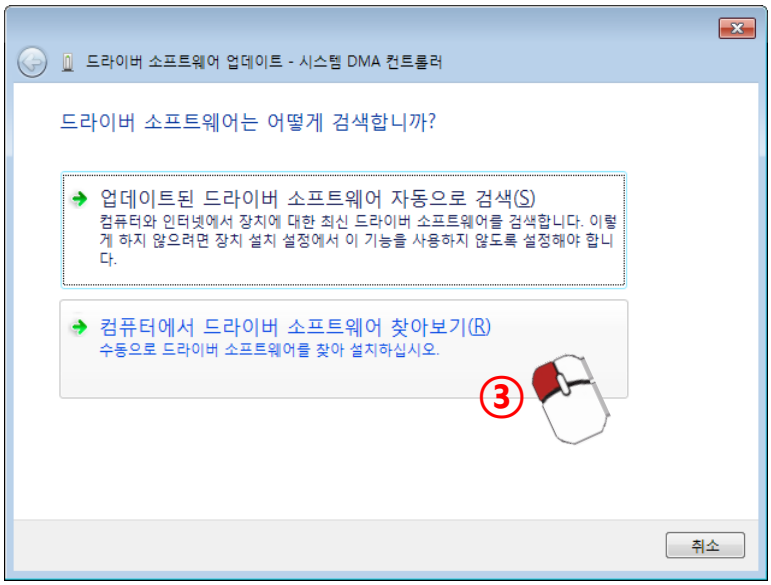
4. A/S를 요청하세요.

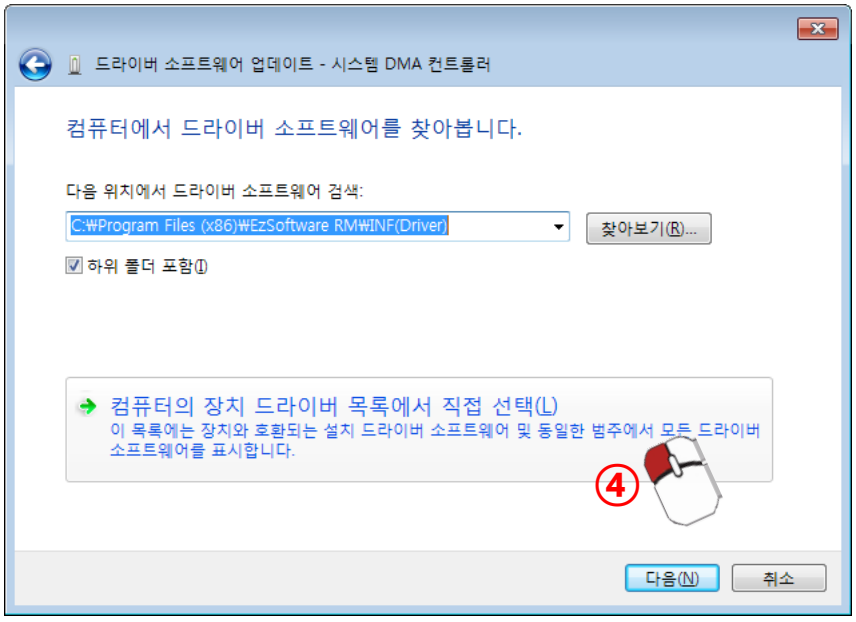
List

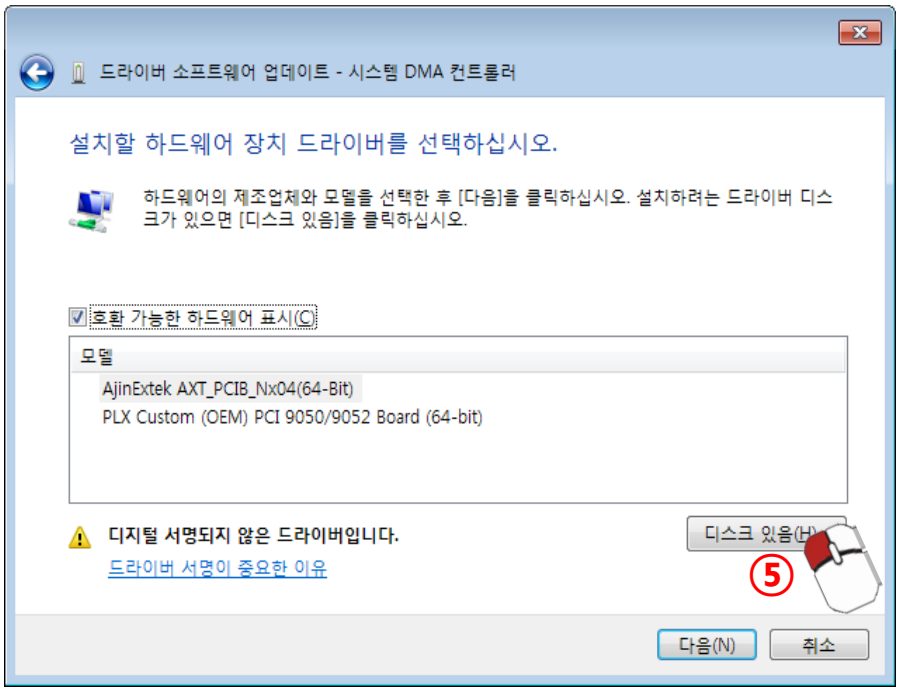
Q 드라이브 재설치 방법(수동 드라이브 설치)

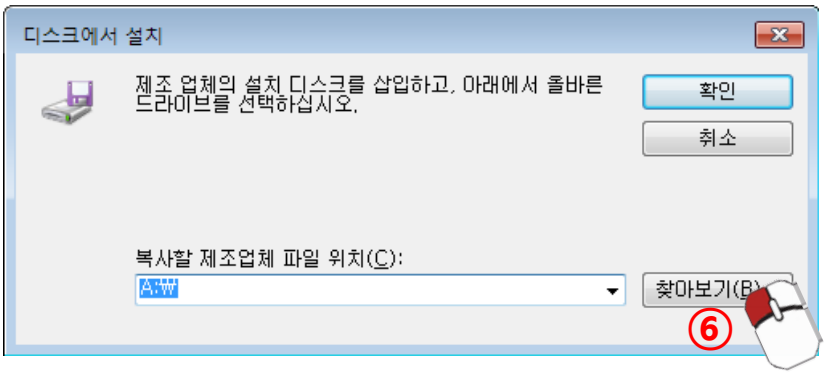


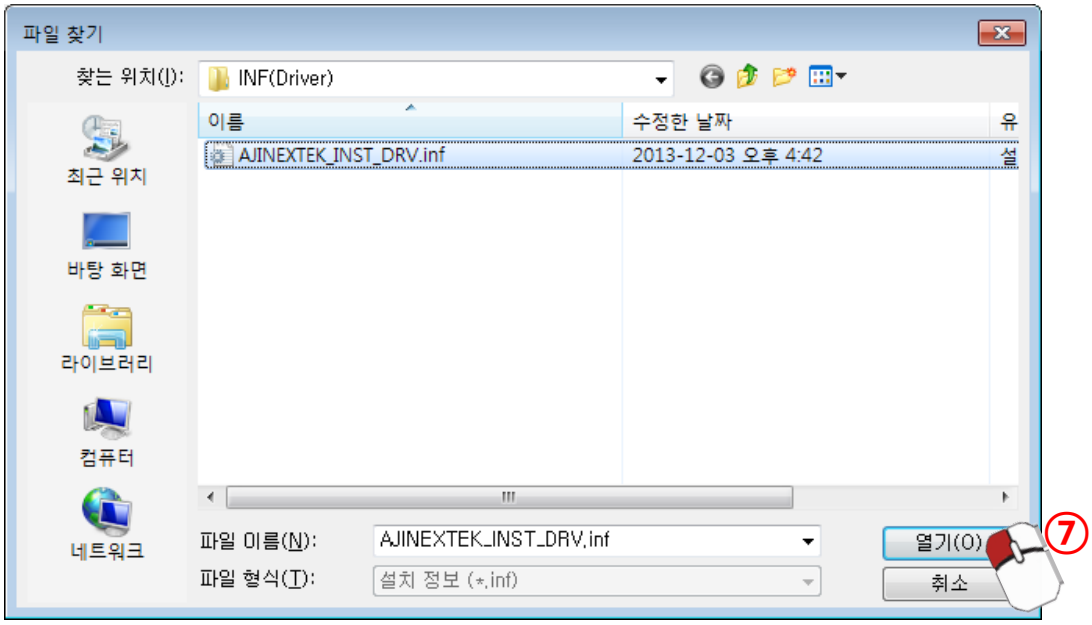
Step 1/6

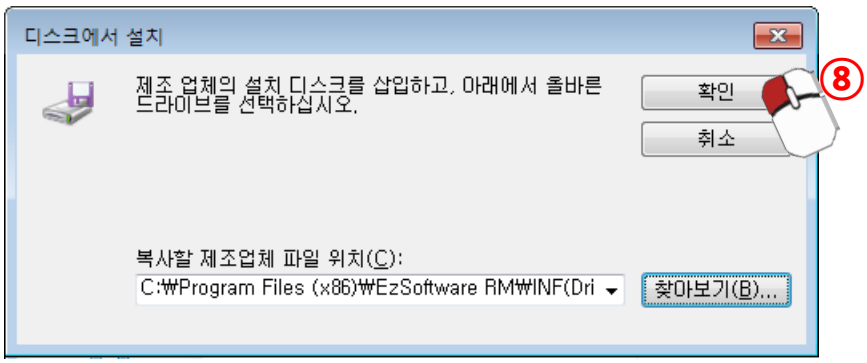

드라이버 소프트웨어 업데이트 - 시스템 DMA 컨트롤러
드라이버 소프트웨어는 어떻게 검색합니까?
업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동으로 검색(S)
컴퓨터와 인터넷에서 장치에 대한 최신 드라이버 소프트웨어를 검색합니다. 이렇게 하지 않으려면 장치 설치 설정에서 이 기능을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)
수동으로 드라이버 소프트웨어를 찾아 설치하십시오.
③
취소


드라이버 소프트웨어 업데이트 - 시스템 DMA 컨트롤러
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어를 찾아봅니다.
다음 위치에서 드라이버 소프트웨어 검색:
C:₩Program Files (x86)₩EzSoftware RM₩INF(Driver)
찾아보기(R)...
하위 폴더 포함(I)
컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택(L)
이 목록에는 장치와 호환되는 설치 드라이버 소프트웨어 및 동일한 범주에서 모든 드라이버 소프트웨어를 표시합니다.
④
다음(N)
취소

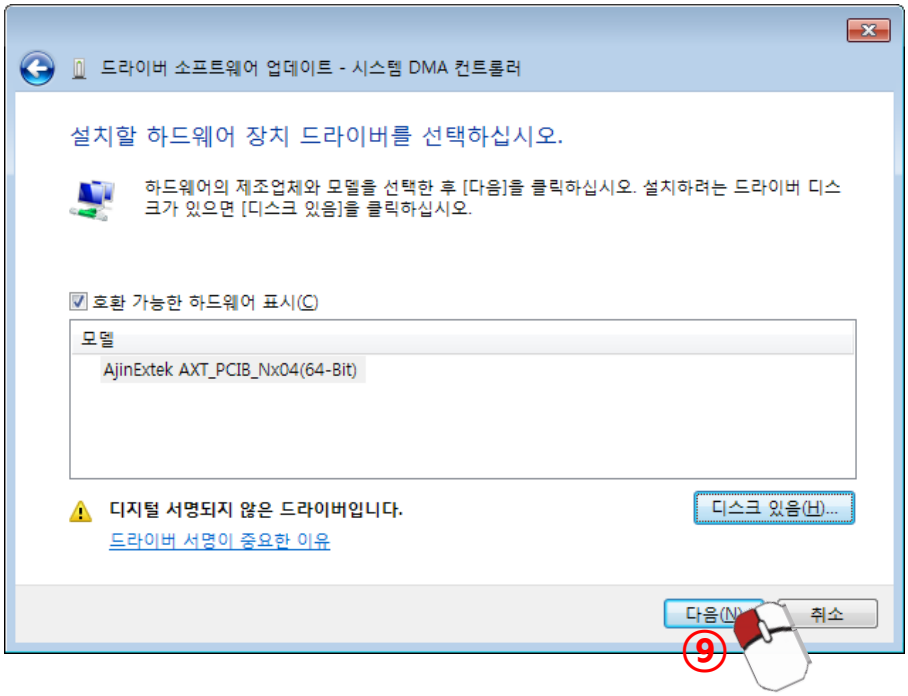

드라이버 소프트웨어 업데이트 - 시스템 DMA 컨트롤러
설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오.
하드웨어의 제조업체와 모델을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스크가 있으면 [디스크 있음]을 클릭하십시오.
호환 가능한 하드웨어 표시(C)
모델
AjinExtek AXT_PCIB_Nx04(64-Bit)
PLX Custom (OEM) PCI 9050/9052 Board (64-bit)
디지털 서명되지 않은 드라이버입니다.
드라이버 서명이 중요한 이유
디스크 있음(H)...
⑤
다음(N)
취소

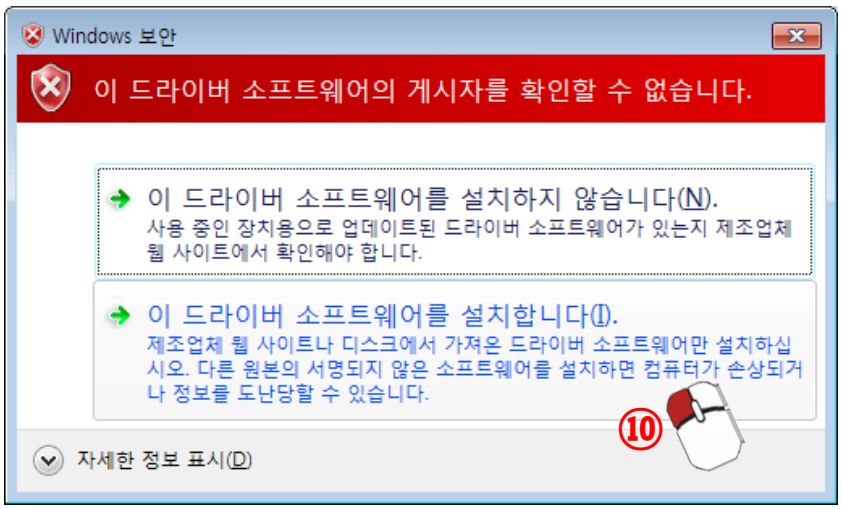

디스크에서 설치
제조 업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.
확인
취소
복사할 제조업체 파일 위치(C):
A:\w
찾아보기(B)...
⑥

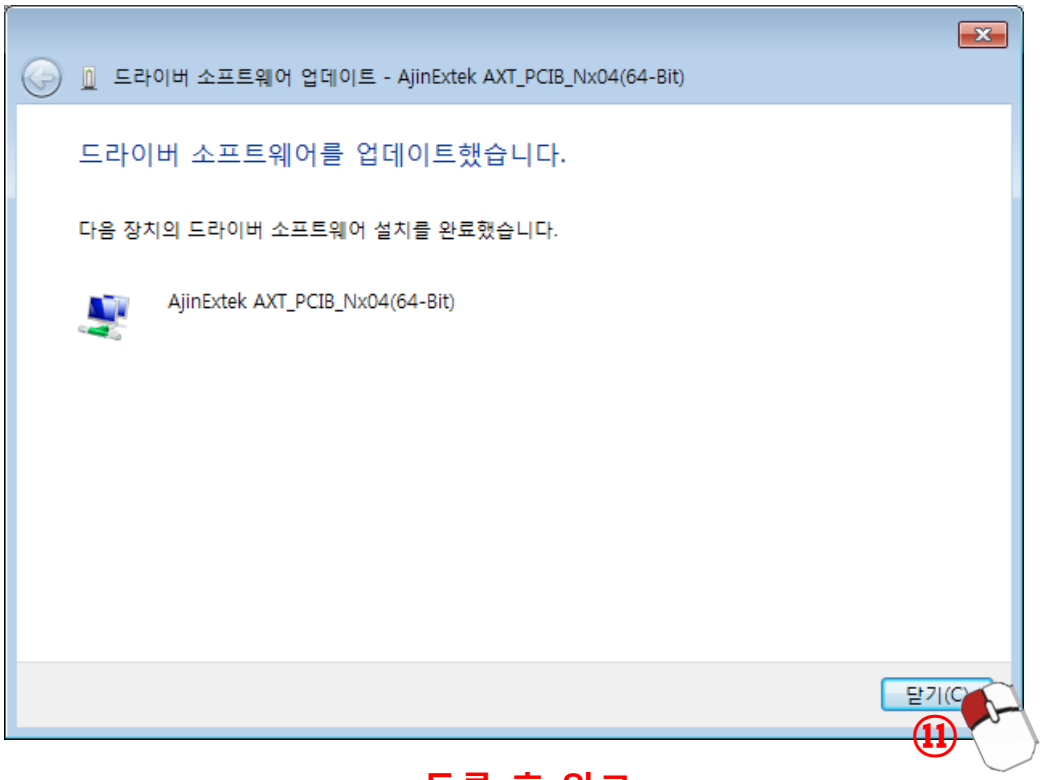




- **File Directory :** C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩INF(Driver)

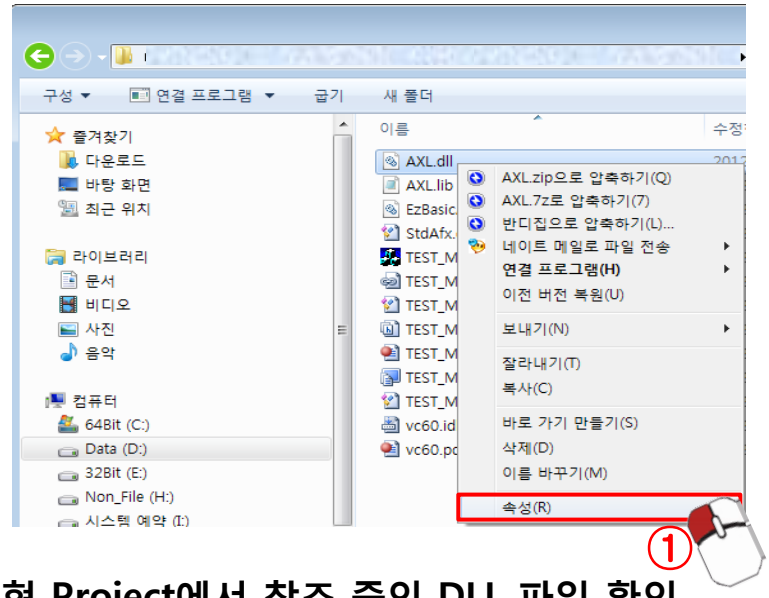

드라이버 소프트웨어 업데이트 - 시스템 DMA 컨트롤러
설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오.
하드웨어의 제조업체와 모델을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스크가 있으면 [디스크 있음]을 클릭하십시오.
호환 가능한 하드웨어 표시(C)
모델
AjinExtek AXT_PCIB_Nx04(64-Bit)
디지털 서명되지 않은 드라이버입니다.
드라이버 서명이 중요한 이유
디스크 있음(H)...
다음(N)
취소
⑨


Windows 보안
이 드라이버 소프트웨어의 게시자를 확인할 수 없습니다.
이 드라이버 소프트웨어를 설치하지 않습니다(N).
사용 중인 장치용으로 업데이트된 드라이버 소프트웨어가 있는지 제조업체 웹 사이트에서 확인해야 합니다.
이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다(I).
제조업체 웹 사이트나 디스크에서 가져온 드라이버 소프트웨어만 설치하십시오. 다른 원본의 서명되지 않은 소프트웨어를 설치하면 컴퓨터가 손상되거나 정보를 도난당할 수 있습니다.
⑩
자세한 정보 표시(D)

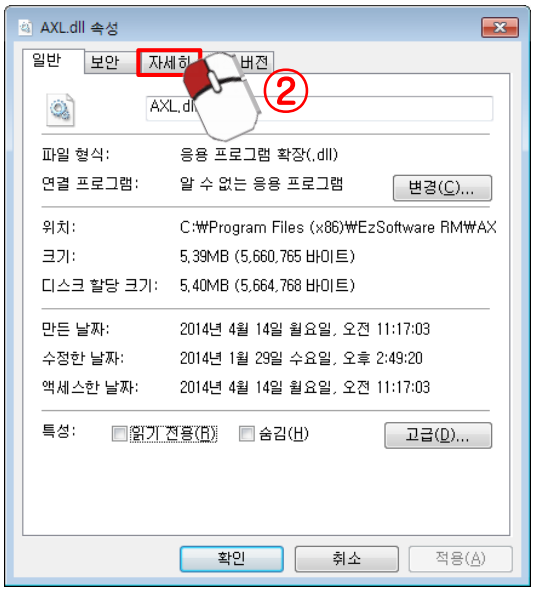

드라이버 소프트웨어 업데이트 - AjinExtek AXT_PCIB_Nx04(64-Bit)
드라이버 소프트웨어를 업데이트했습니다.
다음 장치의 드라이버 소프트웨어 설치를 완료했습니다.
AjinExtek AXT_PCIB_Nx04(64-Bit)
닫기(C)
11

등록 후 완료

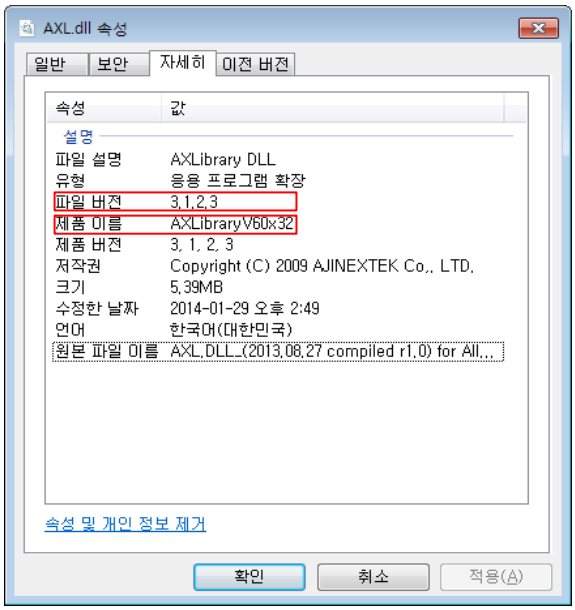
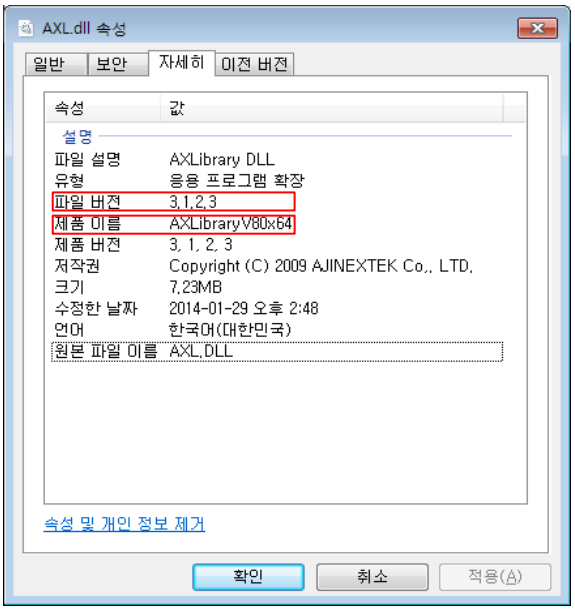
Q DLL 버전 및 bit 확인 방법



- **현 Project에서 참조 중인 DLL 파일 확인**



Step 1/2

32bit DLL의 경우	64bit DLL의 경우
	

- **DLL의 버전 및 bit(32/64)를 확인하세요**

Thank you

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.